

CSCA & GAO CAO МАТЕМАТИКИЙН ИЖ БҮРЭН ГАРЫН АВЛАГА

БНХАУ-ын Их Дээд Сургуулийн Тэтгэлэгт Шалгалтад Бэлтгэх Хичээл

Хүрээ: Алгебр, Геометр, Тригонометр, Анализ & Магадлал

Энэхүү гарын авлага нь Хятадын Засгийн газрын тэтгэлэгт шалгалт (CSCA) болон Хятадын дунд сургуулийн их сургуульд эхлэн суралцах математикийн стандартын дагуу бэлтгэгдсэн болно.

1. Олонлог ба Мэдээллийн логик (Sets & Logic)

Олонлог нь математикийн суурь ойлголт бөгөөд элементүүдийн цуглуулгыг хэлнэ.

Үндсэн тодорхойлолтууд:

- Огтлолцол (Intersection): $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ болон } x \in B\}$
- Нэгдэл (Union): $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ эсвэл } x \in B\}$
- Ялгавар (Difference): $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ ба } x \notin B\}$

2. Функция ба Түүний чанарууд (Functions)

Функцийн тодорхойлогдох муж, утгын муж болон тэдгээрийн графикийн онцлог нь CSCA шалгалтын гол сэдвүүдийн нэг юм.

Үндсэн функцүүд:

- Үзүүлэлт функц: $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$). Тодорхойлогдох муж: $(-\infty, +\infty)$, Утгын муж: $(0, +\infty)$.
- Логарифм функц: $y = \log_a(x)$ ($a > 0, a \neq 1$). Тодорхойлогдох муж: $(0, +\infty)$, Утгын муж: $(-\infty, +\infty)$.

Логарифмын чухал чанарууд:

- $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
- $\log_a(x / y) = \log_a(x) - \log_a(y)$
- $\log_a(x^k) = k \cdot \log_a(x)$
- Сурь солих томъёо: $\log_a(b) = \log_c(b) / \log_c(a)$

3. Дараалал ба Цуваа (Sequences & Series)

Арифметик прогресс (Arithmetic Progression):

Дараалсан гишүүдийн ялгавар тогтмол d байх дараалал.

- Ерөнхий гишүүн: $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- Эхний n гишүүний нийлбэр: $S_n = n \cdot (a_1 + a_n) / 2 = n \cdot [2a_1 + (n - 1)d] / 2$

Геометрийн прогресс (Geometric Progression):

Дараалсан гишүүдийн харьцаа тогтмол q байх дараалал.

- Ерөнхий гишүүн: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$
- Нийлбэр ($q \neq 1$): $S_n = b_1(1 - q^n) / (1 - q)$

4. Тригонометр (Trigonometry)

Өнцөг (θ)	0° (0)	30° ($\pi/6$)	45° ($\pi/4$)	60° ($\pi/3$)	90° ($\pi/2$)
$\sin(\theta)$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos(\theta)$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\tan(\theta)$	0	$\sqrt{3}/3$	1	$\sqrt{3}$	Оршин тогтнохгүй

Үндсэн томъёонууд:

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- Синусын теорем: $a / \sin(A) = b / \sin(B) = c / \sin(C) = 2R$
- Косинусын теорем: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(C)$

5. Аналитик геометр (Analytic Geometry)

Шулуун ба Тойрог:

Шулууны ерөнхий тэгшитгэл: $Ax + By + C = 0$.

Төв нь (h, k) ба радиус нь R байх тойргийн тэгшитгэл: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = R^2$.

Конус зүсэлтүүд (Conic Sections):

- Эллипс: $x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1$ (энгээд $a > b > 0$, $c^2 = a^2 - b^2$)
- Гипербол: $x^2 / a^2 - y^2 / b^2 = 1$ (энгээд $c^2 = a^2 + b^2$)
- Парабол: $y^2 = 2px$

6. Уламжлал ба Интеграл (Calculus)

Үндсэн уламжлалууд:

- $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
- $(e^x)' = e^x$
- $(\ln x)' = 1/x$
- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$

Жишээ бодлого (Уламжлалын хэрэглээ):

$f(x) = x^3 - 3x + 2$ функцийн экстремум цэгүүдийг ол.

Бодолт:

1. Уламжлал авна: $f'(x) = 3x^2 - 3$
2. Уламжлалыг 0-тэй тэнцүүлнэ: $3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = 1$ эсвэл $x = -1$
3. $x = -1$ үед максимумын утга: $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$
4. $x = 1$ үед минимумын утга: $f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 0$

7. Магадлал ба Комбинаторик (Combinatorics & Probability)

Сэлгэмэл ба бүлэглэл:

- Сэлгээ (Permutation): $A_n^k = n! / (n - k)!$
- Бүлэглэл (Combination): $C_n^k = n! / [k! \cdot (n - k)!]$

Зөвлөмж: CSCA болон Хятадын Гаокао шалгалтад математикийн бодлогуудыг түргэн хугацаанд, томъёог алдаагүй хэрэглэн бодох нь чухал байдаг. Дээрх томъёонуудыг цээжилж, тогтмол дасгал бодлогуудыг ажиллаарай.